

Puissances

Puissances d'un nombre, règles de calcul, puissances de 10 et notation scientifique

Classe de Troisième

Table des matières

1	Puissances	2
1.1	Introduction	2
1.2	Définition d'une puissance	2
1.2.1	Puissance d'un nombre à exposant entier positif	2
1.2.2	Cas particuliers	3
1.3	Signe d'une puissance	3
1.3.1	Base positive	4
1.3.2	Base négative	4
1.4	Produit de puissances de même base	5
1.5	Quotient de puissances de même base	6
1.6	Puissance d'une puissance	6
1.7	Puissance d'un produit	7
1.8	Puissance d'un quotient	8
1.9	Les principales règles de calcul	8
1.10	Les puissances de 10	9
1.10.1	Puissances positives de 10	9
1.10.2	Puissances négatives de 10	9
1.11	Multiplier ou diviser par une puissance de 10	10
1.12	Notation scientifique	11
1.12.1	Définition	11
1.12.2	Écrire un grand nombre en notation scientifique	11
1.12.3	Écrire un petit nombre en notation scientifique	12
1.13	Ordre de grandeur	12
1.14	Calculs avec des puissances	13
1.15	Erreurs fréquentes	14
1.15.1	Ne pas additionner les bases	14
1.15.2	Ne pas additionner les exposants dans une puissance d'une puissance	14
1.15.3	Ne pas distribuer une puissance sur une somme	14
1.15.4	Oublier les parenthèses avec une base négative	14
1.16	Exercices d'application	14
1.17	À retenir	16

Chapitre 1

Puissances

1.1 Introduction

Dans de nombreuses situations, on rencontre des produits dans lesquels un même nombre est répété plusieurs fois.

Par exemple :

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

ou encore :

$$10 \times 10 \times 10 \times 10.$$

Pour éviter d'écrire de longues multiplications, on utilise la notation des puissances.

Cette notation permet également de simplifier de nombreux calculs et de représenter très simplement des nombres extrêmement grands ou extrêmement petits.

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à :

- comprendre la définition d'une puissance ;
- calculer des puissances ;
- utiliser les règles de calcul sur les puissances ;
- comprendre les puissances de 10 ;
- écrire un nombre en notation scientifique ;
- comparer l'ordre de grandeur de nombres très grands ou très petits.

1.2 Définition d'une puissance

1.2.1 Puissance d'un nombre à exposant entier positif

Définition 1.2.1. Soit a un nombre et n un entier naturel non nul.

La puissance n -ième de a , notée a^n , est le produit de n facteurs tous égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Le nombre a est appelé la **base** et le nombre n est appelé l'**exposant**.

Exemple 1.2.2. On a :

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32.$$

Ainsi, dans 2^5 :

- 2 est la base ;
- 5 est l'exposant.

Remarque 1.2.3. Il est important de distinguer une puissance d'un produit.

On a par exemple :

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81,$$

alors que

$$3 \times 4 = 12.$$

L'exposant indique combien de fois la base est utilisée comme facteur.

1.2.2 Cas particuliers

Deux puissances jouent un rôle particulièrement important.

Proposition 1.2.1. *Pour tout réel a , on a :*

$$a^1 = a$$

et pour $a \neq 0$

$$a^0 = 1.$$

Démonstration de $a^1 = a$. Par définition, a^1 contient un seul facteur égal à a . Donc :

$$a^1 = a.$$

Démonstration de $a^0 = 1$. Pour comprendre cette convention, considérons la règle de calcul

$$\frac{a^n}{a^n} = 1 \quad (a \neq 0).$$

D'autre part, cette même expression peut s'écrire :

$$1 = \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0.$$

On doit donc avoir :

$$a^0 = 1.$$

Cette convention permet ainsi de conserver les règles de calcul des puissances lorsque l'exposant devient nul.

Remarque 1.2.4. La convention

$$a^0 = 1$$

est valable pour tout $a \neq 0$.

Le cas 0^0 n'est pas étudié au collège.

Exemple 1.2.5. On a :

$$7^1 = 7, \quad 15^0 = 1, \quad (-3)^0 = 1.$$

1.3 Signe d'une puissance

Le signe d'une puissance dépend à la fois du signe de la base et de la parité de l'exposant.

1.3.1 Base positive

Proposition 1.3.1. *Si $a > 0$, alors, pour tout entier naturel n ,*

$$a^n > 0.$$

Démonstration. Une puissance a^n est un produit de facteurs tous égaux à a . Si $a > 0$, chacun de ces facteurs est positif.

Or le produit de nombres positifs est positif. Ainsi :

$$a^n > 0.$$

1.3.2 Base négative

Considérons maintenant une puissance de la forme $(-a)^n$, avec $a > 0$.
Chaque facteur est négatif.

Proposition 1.3.2. *Pour $a > 0$:*

$$(-a)^{2n} > 0$$

et

$$(-a)^{2n+1} < 0.$$

Autrement dit :

- *une puissance d'un nombre négatif à exposant pair est positive ;*
- *une puissance d'un nombre négatif à exposant impair est négative.*

Démonstration. Lorsque l'exposant est pair (il peut s'écrire comme $2n$ avec n entier), les facteurs négatifs peuvent être regroupés deux par deux :

$$(-a)^{2n} = \underbrace{(-a)(-a)}_{\text{positif}} \cdots \underbrace{(-a)(-a)}_{\text{positif}}.$$

Chaque paire donne :

$$(-a)(-a) = a^2 > 0.$$

Le produit final est donc positif.

Lorsque l'exposant est impair, il reste un facteur négatif après avoir regroupé les autres par paires :

$$(-a)^{2n+1} = \underbrace{(-a)(-a)}_{\text{positif}} \cdots \underbrace{(-a)(-a)}_{\text{positif}} (-a).$$

Le produit est donc négatif.

Exemple 1.3.1.

$$(-2)^4 = 16 > 0,$$

car 4 est pair.

En revanche :

$$(-2)^5 = -32 < 0,$$

car 5 est impair.

Remarque 1.3.2. Les parenthèses sont essentielles.

On a :

$$(-3)^2 = 9,$$

alors que :

$$-3^2 = -9.$$

Dans $(-3)^2$, la base est -3 .

Dans -3^2 , la puissance porte uniquement sur 3, puis le signe « moins » est appliqué au résultat.

1.4 Produit de puissances de même base

Une première règle permet de simplifier le produit de deux puissances ayant la même base.

Théorème 1.4.1. *Pour tout nombre a et tous entiers naturels m et n ,*

$$a^m \times a^n = a^{m+n}.$$

Démonstration. Par définition :

$$a^m = \underbrace{a \times \cdots \times a}_{m \text{ facteurs}}$$

et

$$a^n = \underbrace{a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

Ainsi :

$$a^m \times a^n = \underbrace{a \times \cdots \times a}_{m \text{ facteurs}} \times \underbrace{a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

Le produit contient donc au total $m + n$ facteurs égaux à a .

Par définition :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}.$$

Exemple 1.4.1.

$$2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7.$$

En effet :

$$2^3 \times 2^4 = (2 \times 2 \times 2)(2 \times 2 \times 2 \times 2) = 2^7.$$

Remarque 1.4.2. Cette règle fonctionne uniquement lorsque les bases sont identiques.

Par exemple :

$$2^3 \times 2^5 = 2^8,$$

mais on **ne peut pas** écrire :

$$2^3 \times 3^5 = 6^8.$$

1.5 Quotient de puissances de même base

La règle précédente possède son analogue pour les quotients.

Théorème 1.5.1. *Pour tout nombre $a \neq 0$ et tous entiers naturels m et n tels que $m \geq n$,*

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

Démonstration. Écrivons les deux puissances sous forme de produits :

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{\underbrace{a \times \cdots \times a}_{m \text{ facteurs}}}{\underbrace{a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}}.$$

Comme $a \neq 0$, on peut simplifier n facteurs a au numérateur avec les n facteurs a au dénominateur.

Il reste alors $m - n$ facteurs a au numérateur :

$$\frac{a^m}{a^n} = \underbrace{a \times \cdots \times a}_{m-n \text{ facteurs}} = a^{m-n}.$$

Exemple 1.5.1.

$$\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3} = 5^4.$$

Remarque 1.5.2. On peut retenir :

Produit : on additionne les exposants

Quotient : on soustrait les exposants

à condition que la base soit la même.

1.6 Puissance d'une puissance

On peut également élever une puissance à une nouvelle puissance.

Théorème 1.6.1. *Pour tout nombre a et tous entiers naturels m et n ,*

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Démonstration. Par définition :

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \times a^m \times \cdots \times a^m}_{n \text{ facteurs}}.$$

Chaque a^m contient m facteurs égaux à a .

Il y a donc :

$$m \times n$$

facteurs égaux à a .

Ainsi :

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Exemple 1.6.1.

$$(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}.$$

$$\begin{aligned} (2^3)^4 &= (2 \times 2 \times 2)^4 \\ &= 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \times 2^3 \\ &= 2^{3+3+3+3} \\ &= 2^{12}. \end{aligned}$$

Remarque 1.6.2. Attention :

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

et non :

$$a^{m+n}.$$

Lorsqu'une puissance est élevée à une puissance, on **multiplie les exposants**.

1.7 Puissance d'un produit

Une puissance peut également porter sur un produit.

Théorème 1.7.1. *Pour tous nombres a et b et tout entier naturel n ,*

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Démonstration. Par définition :

$$(ab)^n = \underbrace{(ab)(ab) \cdots (ab)}_{n \text{ facteurs}}.$$

En utilisant l'associativité et la commutativité de la multiplication, on peut regrouper tous les facteurs a entre eux et tous les facteurs b entre eux :

$$(ab)^n = \underbrace{a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}} \times \underbrace{b \times \cdots \times b}_{n \text{ facteurs}}.$$

On obtient donc :

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Exemple 1.7.1.

$$(2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4.$$

Ainsi :

$$6^4 = 16 \times 81 = 1296.$$

Remarque 1.7.2. La règle peut être utilisée dans les deux sens :

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Par exemple :

$$2^5 \times 3^5 = (2 \times 3)^5 = 6^5.$$

1.8 Puissance d'un quotient

La même idée fonctionne avec un quotient.

Théorème 1.8.1. Pour tous nombres a et $b \neq 0$ et tout entier naturel n ,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Démonstration. Par définition :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \cdots \times \frac{a}{b}}_{n \text{ facteurs}}.$$

En regroupant les numérateurs et les dénominateurs :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{\underbrace{a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}}{\underbrace{b \times \cdots \times b}_{n \text{ facteurs}}}.$$

Donc :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Exemple 1.8.1.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}.$$

1.9 Les principales règles de calcul

Les propriétés précédentes peuvent être regroupées dans le tableau suivant.

Expression	Règle
Produit de puissances de même base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
Quotient de puissances de même base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Puissance d'une puissance	$(a^m)^n = a^{mn}$
Puissance d'un produit	$(ab)^n = a^n b^n$
Puissance d'un quotient	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Remarque 1.9.1. Une erreur très fréquente consiste à mélanger les différentes règles.
On peut retenir le principe suivant :

Même base + multiplication $\longrightarrow$ on additionne les exposants

Même base + division $\longrightarrow$ on soustrait les exposants

Puissance d'une puissance $\longrightarrow$ on multiplie les exposants

1.10 Les puissances de 10

Les puissances de 10 sont particulièrement importantes car elles permettent d'écrire rapidement des nombres très grands ou très petits.

1.10.1 Puissances positives de 10

Proposition 1.10.1. *Pour tout entier naturel n ,*

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ facteurs}}$$

et donc :

$$10^n = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{n \text{ zéros}}.$$

Exemple 1.10.1.

$$10^1 = 10,$$

$$10^2 = 100,$$

$$10^3 = 1000,$$

$$10^6 = 1\,000\,000.$$

Ainsi, multiplier un nombre par 10^n revient à déplacer sa virgule de n rangs vers la droite.

Exemple 1.10.2.

$$37,25 \times 10^3 = 37\,250.$$

La virgule est déplacée de trois rangs vers la droite.

1.10.2 Puissances négatives de 10

Pour représenter les nombres très petits, on utilise également les puissances négatives de 10.

Proposition 1.10.2. *Pour tout entier naturel non nul n ,*

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}.$$

Démonstration. On utilise la règle du quotient de puissances :

$$\frac{10^0}{10^n} = 10^{0-n} = 10^{-n}.$$

Or :

$$10^0 = 1.$$

Donc :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}.$$

Exemple 1.10.3.

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1,$$

$$10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01,$$

$$10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001.$$

$$10^{-6} = 0,000001.$$

Remarque 1.10.4. Une puissance négative de 10 correspond donc à une fraction dont le dénominateur est une puissance positive de 10.

Ainsi :

$$10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10000} = 0,0001.$$

1.11 Multiplier ou diviser par une puissance de 10

Les puissances de 10 permettent de déplacer rapidement la virgule.

Proposition 1.11.1. *Multiplier un nombre décimal par 10^n revient à déplacer sa virgule de n rangs vers la droite.*

Diviser un nombre décimal par 10^n revient à déplacer sa virgule de n rangs vers la gauche.

Exemple 1.11.1.

$$4,728 \times 10^2 = 472,8.$$

La virgule se déplace de deux rangs vers la droite.

De même :

$$4,728 \div 10^2 = 0,04728.$$

La virgule se déplace de deux rangs vers la gauche.

Exemple 1.11.2.

$$53,2 \times 10^4 = 532\,000.$$

En effet :

$$53,2 \times 10 = 532,$$

puis

$$532 \times 10 = 5320,$$

puis

$$5320 \times 10 = 53\,200,$$

et enfin

$$53\,200 \times 10 = 532\,000.$$

1.12 Notation scientifique

1.12.1 Définition

Pour comparer ou manipuler des nombres très grands ou très petits, on utilise la notation scientifique.

Définition 1.12.1. Un nombre non nul est écrit en **notation scientifique** lorsqu'il est écrit sous la forme :

$$a \times 10^n$$

où :

$$1 \leq |a| < 10$$

et n est un entier relatif.

Autrement dit, le premier nombre doit posséder exactement un chiffre non nul avant la virgule.

Exemple 1.12.2. Les nombres suivants sont écrits en notation scientifique :

$$3,2 \times 10^5,$$

$$7,81 \times 10^{-3},$$

$$-4,25 \times 10^7.$$

En revanche :

$$32 \times 10^4$$

n'est pas une notation scientifique car 32 n'est pas compris entre 1 et 10.

1.12.2 Écrire un grand nombre en notation scientifique

Méthode 1.12.3. Pour écrire un grand nombre en notation scientifique :

1. on place la virgule après le premier chiffre non nul ;
2. on compte le nombre de déplacements effectués ;
3. ce nombre donne l'exposant de 10.

Exemple 1.12.4. Écrivons :

$$45\,700\,000$$

en notation scientifique.

On déplace la virgule de 7 rangs vers la gauche :

$$45\,700\,000 = 4,57 \times 10^7.$$

Donc :

$$45\,700\,000 = 4,57 \times 10^7.$$

1.12.3 Écrire un petit nombre en notation scientifique

Pour un nombre compris entre 0 et 1, l'exposant sera négatif.

Exemple 1.12.5. Écrivons :

$$0,00036$$

en notation scientifique.

On déplace la virgule de 4 rangs vers la droite pour obtenir 3,6.

Ainsi :

$$0,00036 = 3,6 \times 10^{-4}.$$

Donc :

$$\boxed{0,00036 = 3,6 \times 10^{-4}}.$$

Remarque 1.12.6. On peut retrouver rapidement le signe de l'exposant :

- nombre supérieur ou égal à 10 : exposant positif ;
- nombre compris entre 0 et 1 : exposant négatif.

1.13 Ordre de grandeur

La notation scientifique permet également d'identifier l'ordre de grandeur d'un nombre.

Définition 1.13.1. L'ordre de grandeur d'un nombre est une puissance de 10 qui permet d'en donner une estimation simple.

Exemple 1.13.2. Considérons :

$$N = 4,7 \times 10^6.$$

Le nombre 4,7 est proche de 1 mais également de 10. On peut donc estimer que :

$$N$$

est de l'ordre de

$$10^7.$$

Ainsi :

$$4,7 \times 10^6 \approx 10^7.$$

Remarque 1.13.3. Pour déterminer l'ordre de grandeur d'un nombre écrit sous la forme

$$a \times 10^n,$$

on peut comparer a à 1 et à 10.

Par exemple :

$$2,1 \times 10^5$$

est de l'ordre de

$$10^5,$$

alors que :

$$8,2 \times 10^5$$

est de l'ordre de

$$10^6.$$

1.14 Calculs avec des puissances

Les propriétés précédentes permettent de simplifier des expressions contenant plusieurs puissances.

Exemple 1.14.1. Simplifions :

$$2^5 \times 2^3.$$

Les bases sont identiques et il s'agit d'une multiplication :

$$2^5 \times 2^3 = 2^{5+3} = 2^8.$$

Donc :

$$\boxed{2^5 \times 2^3 = 2^8}.$$

Exemple 1.14.2. Simplifions :

$$\frac{7^9}{7^4}.$$

Les bases sont identiques et il s'agit d'une division :

$$\frac{7^9}{7^4} = 7^{9-4} = 7^5.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{7^9}{7^4} = 7^5}.$$

Exemple 1.14.3. Simplifions :

$$(3^2)^5.$$

On utilise la propriété de la puissance d'une puissance :

$$(3^2)^5 = 3^{2 \times 5} = 3^{10}.$$

Donc :

$$\boxed{(3^2)^5 = 3^{10}}.$$

Exemple 1.14.4. Simplifions :

$$(2 \times 5)^3.$$

On utilise :

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

Ainsi :

$$(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3.$$

On peut ensuite calculer :

$$2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1000.$$

Donc :

$$\boxed{(2 \times 5)^3 = 1000}.$$

1.15 Erreurs fréquentes

1.15.1 Ne pas additionner les bases

Il est faux d'écrire :

$$2^3 \times 2^4 = 4^7.$$

La bonne règle est :

$$2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7.$$

1.15.2 Ne pas additionner les exposants dans une puissance d'une puissance

Il est faux d'écrire :

$$(2^3)^4 = 2^7.$$

La bonne règle est :

$$(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}.$$

1.15.3 Ne pas distribuer une puissance sur une somme

En général :

$$\boxed{(a + b)^n \neq a^n + b^n}.$$

Par exemple :

$$(2 + 3)^2 = 5^2 = 25,$$

alors que :

$$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13.$$

Donc :

$$(2 + 3)^2 \neq 2^2 + 3^2.$$

Remarque 1.15.1. La propriété

$$(ab)^n = a^n b^n$$

fonctionne pour un produit.

Elle ne fonctionne pas pour une somme :

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n.$$

1.15.4 Oublier les parenthèses avec une base négative

On distingue :

$$(-2)^4 = 16$$

et :

$$-2^4 = -16.$$

La présence des parenthèses modifie donc complètement le calcul.

1.16 Exercices d'application

Exercice 1.16.1. Calculer :

a) 2^5

b) 7^2

- c) 10^4
- d) $(-3)^3$
- e) $(-5)^2$
- f) -4^2

Exercice 1.16.2. Simplifier les expressions suivantes en utilisant les propriétés des puissances :

- a) $3^4 \times 3^7$
- b) $5^8 \times 5^2$
- c) $\frac{7^9}{7^3}$
- d) $\frac{2^{10}}{2^6}$
- e) $(4^3)^2$
- f) $(5^2)^4$

Exercice 1.16.3. Écrire les nombres suivants en notation scientifique :

- a) 450 000
- b) 7 250 000
- c) 0,00052
- d) 0,0000078
- e) 93 000 000 000

Exercice 1.16.4. Écrire les nombres suivants sous forme décimale :

- a) $3,5 \times 10^4$
- b) $7,2 \times 10^6$
- c) $4,1 \times 10^{-3}$
- d) $8,25 \times 10^{-5}$

Exercice 1.16.5. Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse.

- a) $2^3 \times 2^5 = 2^8$
- b) $3^4 \times 3^2 = 6^6$
- c) $(5^2)^3 = 5^6$
- d) $(2 + 3)^2 = 2^2 + 3^2$

e) $(-2)^4 = -16$

f) $-2^4 = -16$

Exercice 1.16.6. Un ordinateur effectue environ

$$3,0 \times 10^9$$

opérations par seconde.

Combien d'opérations peut-il effectuer en une minute ?

Donner le résultat en notation scientifique.

Exercice 1.16.7. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est d'environ

$$1,496 \times 10^8 \text{ km.}$$

a) Écrire cette distance sous forme décimale.

b) Donner son ordre de grandeur.

c) Écrire cette distance en mètres sous notation scientifique.

1.17 À retenir

Définition 1.17.1. Pour tout entier naturel non nul n :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

et :

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0).$$

Les principales propriétés sont :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Pour les puissances de 10 :

$$10^n = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$$

et :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}.$$

Enfin, la notation scientifique d'un nombre non nul est de la forme :

$$a \times 10^n$$

avec :

$$1 \leq |a| < 10.$$